

2024 级熊庆来拔尖班 拓扑学期末考试试卷（回忆版）

专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

考试形式：闭卷 满分：100 分 考试时间：120 分钟

一、填空题与判断题

（完全送分题，合计 24 分。）

二、证明题

1. 证明一个等价关系。
2. 证明：数直线拓扑空间是可度量化空间。
3. 证明： T_2 （Hausdorff）空间具有遗传性，且同胚不变性。
4. 构造一个拓扑空间，它是第一可数的，但不是第二可数的，并证明。
5. 设 $f : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (Y, \mathcal{U})$ 为映射。若 $\mathcal{F}$ 是 X 上的一个滤子，定义

$$\mathcal{F}_f = \{B \subseteq Y : \exists F \in \mathcal{F}, f[F] \subseteq B\}.$$

证明： $\mathcal{F}_f$ 是 Y 上的一个滤子。

6. 证明：正则空间的每个紧子集的闭包是紧的。